

引用格式: 刘奇东,汪敏,范红旗,等.基于自循环行为树框架的蓝军空中兵力行为建模 [J].指挥控制与仿真,2025,47(3): 145-154.LIU Q D,WANG M,FAN H Q,et al.Enemy air force behavior modeling based on self-looping behavior tree framework [J].Command Control & Simulation,2025,47(3): 145-154.

基于自循环行为树框架的蓝军空中兵力行为建模

刘奇东¹,汪敏²,范红旗^{1*},冯超³,陆钧杰³

(1. 国防科技大学电子科学学院,湖南长沙 410000; 2. 中国人民解放军 94535 部队,江苏徐州 221000;

3. 中国人民解放军 31539 部队,北京 100043)

摘要: 使用持续性动作节点,在建模如“突防”等某一类型空中兵力行为时,要求前后子树中动作节点的起止状态必须有效衔接,此时,动作的随机执行会给动作节点的功能设计带来巨大复杂性。针对此问题,提出一种基于自循环行为树的蓝军空中兵力行为建模方法。该方法设计了自循环行为树的基本框架,通过使用瞬态性临机动作节点简化了节点的功能设计过程。引入了新的节点反馈状态,同时调整了执行逻辑,实现了行为树的自主控制循环运行,从而达到行为过程完整建模的目的。最后,通过仿真实验和实用案例演示检验了方法的可行性。

关键词: 空中兵力行为; 蓝军模型; 行为树; 节点; 状态

中图分类号: E917

文献标志码: A

DOI: 10.3969/j.issn.1673-3819.2025.03.020

Enemy air force behavior modeling based on self-looping behavior tree framework

LIU Qidong¹, WANG Min², FAN Hongqi¹, FENG Chao³, LU Junjie³

(1. National University of Defense Technology, College of Electronic Science and Technology, Changsha 410000, China;

2. Unit 94535 of the PLA, Xuzhou 221000, China; 3. Unit 31539 of the PLA, Beijing 100043, China)

Abstract: In the modeling process of the air force behavior of the enemy in the field of simulation training such as radar and ground guidance, the random execution of actions between different rounds is often adopted to avoid the trainees to operate completely based on prior knowledge and affect the training effect. At present, the reactive behavior tree commonly used for modeling the force behavior of the enemy uses continuous action nodes. When modeling a certain type of air force behavior such as "penetration", the start and end states of action nodes in the front and back subtrees must be effectively connected. In this case, the random execution of actions will bring huge complexity to the functional design of action nodes. To solve this problem, this paper proposes a method of modeling the air force behavior of the Enemy based on self-cyclic behavior tree. In this method, the basic framework of self-cyclic behavior tree is designed, and the function design process of node is simplified by using transient action nodes. A new node feedback state is introduced and the execution logic is adjusted to realize the autonomous control loop running of the behavior tree, so as to achieve the complete modeling of the behavior process. Finally, the feasibility of the method is verified by simulation experiments and practical cases.

Key words: air force behavior; the model of the enemy; behavior tree; node; state

科学技术的发展给作战训练带来了深刻变革,如计算机模拟训练系统、仿真推演系统等数字化手段的出现为军队人员提升训练水平提供了有效途径,推动了军事领域信息化建设。蓝军行为建模作为仿真训练领域模型建设的重要环节,能够有效支撑对抗场景构建,对于提升受训人员战场认知和对抗能力具有现实意义。

行为树(Behavior Tree, BT)的引入为蓝军行为建模提供了一种高效工具,其诞生于计算机游戏领域,通过模块化的行为组合搭配来建模非玩家角色(Non-Player Character, NPC)的行为,伴随计算机游戏的发展

被广泛运用^[1-3]。相较于另一种广泛使用的建模工具——有限状态机^[3-4](Finite State Machine, FSM),行为树在建模复杂行为时有独特优势。有限状态机通过描述状态演进建模实体行为,在状态空间扩展时,规则和条件的描述也变得十分复杂。同时,如果需要添加实体行为,由于状态变化的连续性,有限状态机对于状态转移的描述发生结构性改变,需要重新进行建模,适应性明显不足。相比之下,行为树各节点、子树之间相对独立,灵活性、可复用性好^[3],支持在保留原有结构的基础上增加节点或子树,得到了广泛研究和运用^[3]。特别是在无人系统控制领域,由于敏感性、安全性要求带来的反应性需求,行为树得到普遍重视^[7-10],节点类型与节点功能伴随应用需求不断创新^[11-13],并基于基本行为树衍生出 PA-BT(Planning and Acting Using BTs)等一系列模型^[4]。也有不少研究将行为树与遗传

收稿日期: 2024-08-23

修回日期: 2024-09-03

作者简介: 刘奇东(1995—),男,硕士研究生,研究方向为自动目标识别工程。

汪敏(1993—),男,助理工程师。

算法、强化学习等结合^[13],提升建模过程或建模对象的自主化智能化水平。

在军事行为建模领域,基于 BT 或改进 BT 进行建模研究集中于两类方向,一类是研究不同类型军事行为的行为树建模框架^[14-16],另一类是在行为树中引入指标和数值,结合势力图等手段提升模型决策控制智能化程度^[17-18]。其中,前一类主要聚焦在仿真决策系统和评估决策系统两种设计应用模式^[19]。

当前蓝军兵力行为建模中常用的行为树是反应式行为树^[20]及其基础上的各种改进,其基本结构如图 1 所示。主要是通过选择节点实现计划动作与临机判断决策的选择执行,当条件节点不满足时,执行计划动作节点并持续监控条件节点的状态。一旦满足判断条件,终止计划动作转而执行条件节点后的临机动作,直至该节点执行完毕向上返回成功,行为树运行结束。该类行为树中条件节点和满足条件时的临机动作节点构成的子树置于选择节点左侧,右侧为计划动作节点。其优点在于运行逻辑简单,但各节点只执行一次,因此,临机动作节点必须是独立于计划动作节点的持续性节点,需要对后续执行的所有动作进行描述与建模,节点功能设计工作量大。其常用于建模与计划动作不同的任务动作类型,如计划动作为“突防”、临机动作为“巡逻”。现实中,空中兵力在遂行突防等任务时,满足一定威胁判定条件时往往只在计划动作基础上临机调整高度、速度等个别或部分属性,不改变任务动作类型(“突防”),并未与计划动作完全解耦。反应式行为树在运用于该类行为建模时,实体模型在后一子树 B 中临机动作节点的运行结果状态应当与前一子树 A 中临机动作节点的开始状态匹配,否则在执行 B 子树切换到 A 子树时,易发生实体状态跳变。在仿真训练系统中,为避免多回合后受训人员对于场景具有先验知识,同时考虑蓝军在面临威胁时可采取行为有多种选择,需要通过蓝军行为的概率选择在不同回合间引入一定随机性。当概率选择下的临机动作空间比较大时,由于 B 子树动作空间扩展且在执行中依概率选择执行任一动作,按照临机动作节点状态的匹配需求,A 子树中临机动作节点的功能设计复杂度显著提升。

针对上述问题,本文在提取“计划-实施”典型空中兵力行为流程的基础上,提出了一种自循环行为树(Self-Looping Behavior Tree, SL-BT)建模框架,将临机动作节点建模为瞬态性节点,在更加匹配实际兵力行为流程的同时,引入随机性后在临机动作节点设计时无需考虑其他临机动作节点运行的初始与结果状态,简化了节点设计工作量。通过黑板系统进行计划动作节点与临机动作节点间信息交互,实现对计划动作的

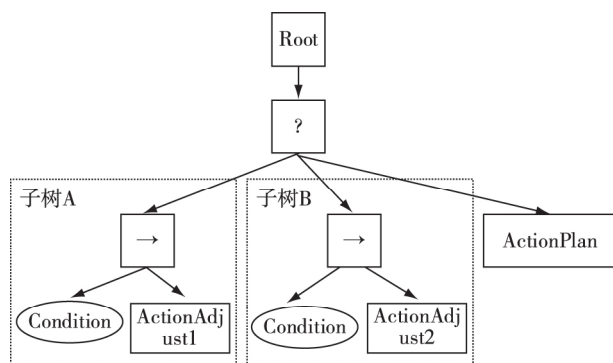


图 1 游戏设计中常用 NPC 建模行为树结构

Fig. 1 NPC modeling behavior tree structure commonly used in game design

临机调整。通过对节点运行状态配置,执行逻辑改进以控制行为树自循环启动与中止。引入了计数条件节点,解决固化结构影响 BT 结构灵活性的问题。最后,通过仿真实例,检验了所述模型和方法的有效性。

1 基本行为树的概念与结构

行为树是包含四种节点类型、节点反馈状态空间固定的有向树形层次结构,由边和节点通过不同的排列组合而成,按照不同排列构成不同的运行序列。边所连接的上一层节点与下一层次所有节点构成父子关系。节点则分为根节点、控制流节点、装饰节点和叶节点四种类型。行为树自根节点开始执行,按照一定频率向子节点发送时钟信号,以自上而下、从左到右进行节点遍历。控制流节点或装饰节点再向下驱动叶节点运行并接收其运行状态反馈,直至按逻辑运行结束。叶节点为行为树纵向末端,不下接任何节点。

1.1 节点

行为树中常用的节点及层次关系如图 2 所示。

(1) 根节点。根节点作为行为树的入口节点,调用子节点执行相应逻辑,接收来自外部环境的输入,是行为树结构中的最高层节点。

(2) 选择节点。选择节点的子树/子节点按照从左往右的顺序执行。执行过程中,若某一子树/子节点返回结果为成功,则停止执行后续子树/子节点,返回成功状态。当所有子树/子节点均返回失败时,选择节点的状态为失败。

(3) 顺序节点。顺序节点的子树/子节点在从左到右顺序执行过程中,若某一子树/子节点返回结果状态为失败,则停止执行后续子树/子节点,返回失败状态。当所有子树/子节点均返回成功状态时,顺序节点返回成功状态。

(4) 并行节点。理论上不区分先后、并行地执行子树。实际过程中,一般是按照从左往右的逻辑顺序执

行。并行节点执行逻辑不同于顺序节点和选择节点,左一子树/子节点执行完毕后,无论反馈状态为成功或失败,右一子树/子节点接续执行,所有子树/子节点均要执行。并行节点的返回状态可灵活定义,通过设置选定的子节点运行成功/失败数目阈值来确定。也有研究探索将并行节点的返回状态设置为对应的某个子树/子节点状态。

(5) 装饰节点。装饰节点是指用来返回特定结果状态或进行特定调整条件的一类节点,通常按照不同的功能需求设计不同的具体节点,该类节点一般仅下接一个子树/子节点。

(6) 条件节点。条件节点设计用来检查建模对象当前是否满足某个条件。如果满足则向上返回成功,不满足则向上返回失败。其本质是一个判断节点,不会更改建模对象的状态。

(7) 动作节点。动作节点通过改变建模对象的状态,控制建模对象执行某个动作。

除上述节点外,行为树中还可按需引入黑板系统,实现跨节点甚至跨行为树的数据共享与交互^[21-23]。

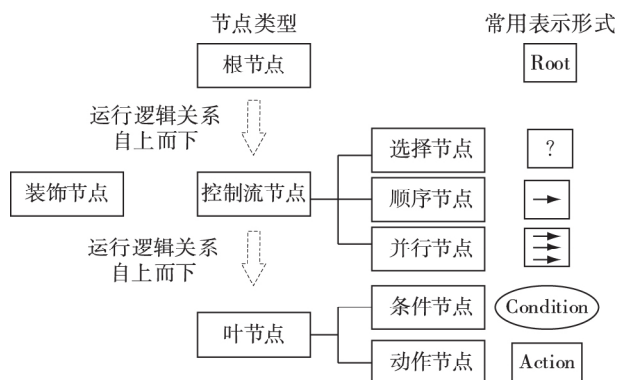


图2 行为树运行逻辑关系与节点分类示意图

Fig. 2 Logical relationship between the operation of the behavior tree and the classification of nodes

1.2 返回状态

行为树每个节点执行完毕后,会向上返回执行的结果状态。通常,返回结果状态包括成功(SUCCESS)、失败(FAILURE)、运行中(RUNNING)三种:

(1) SUCCESS 状态:表示行为已经被成功执行完毕或是满足判断条件,返回成功状态;

(2) FAILURE 状态:表示行为未被成功执行或不满足判断条件,返回失败状态;

(3) RUNNING 状态:表示节点正在运行过程中。

也有行为树为便于调试,附加了可执行(READY)、故障(ERROR)、等待(WAIT)、中止(ABORT)等其他状态,分别表示节点准备完毕可供执行、运行发生错误、运行等待、运行中止四种状态。

2 基于 SL-BT 的空中兵力行为模型

2.1 典型空中兵力行为流程分析

兵力行为通常用观察、判断、决策、行动(Observation–Orientation–Decision–Action)组成的OODA循环来描述整个流程。映射到行为树的组成节点和运行逻辑,观察、行动通过动作节点来描述,判断通过条件节点表示,行为树运行逻辑本身可视为决策过程。结合空中兵力行为“计划—实施”两部分过程特点,聚焦作战计划与临机调整的反应性需求,用“计划动作—条件判断—临机动作”(Plan–Judge–Adjust, PJA)的整体循环运行逻辑来简化描述空中兵力行为,一次循环代表一个PJA周期。其中,临机动作重在调整高度、速度等部分或个别属性,其他未调整属性仍遵循计划动作中的原有属性值。在面向多机种组成的任务编队时,临机动作也可体现为召唤干扰机支援等其他跨实体行为。

使用PJA描述的空中兵力行为,首先,需要在建模前将整体航迹进行分段处理。遴选航迹起始点、转弯点、会合点、终止点等特殊点位。而后,在各段中,按照建模精度需求等间隔划分动作区间,每一动作区间对应一个PJA周期。如图3所示。

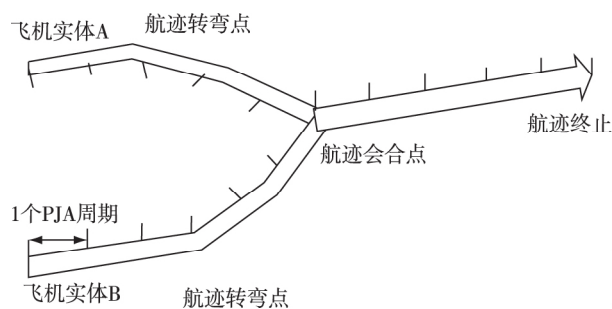


图3 空中兵力典型行为流程

Fig. 3 Typical operational flow of air forces

2.2 模型框架设计

针对空中兵力单实体行为建模,本文设计了如图4所示的SL-BT建模框架结构。

SL-BT框架结构支持依据返回状态自动控制循环运行,自上而下由3层构成。

(1) 第一层为控制层,包含根节点,控制行为树的整体执行。

(2) 第二层为逻辑层,使用顺序节点,控制行为树单次循环中的PJA串行实现。

(3) 第三层为执行层。包括计划动作节点和选择节点下的子树。分别对应计划执行部分与临机实施部分。计划动作节点是一个持续性动作节点,分段建模空中兵力计划的整体行为流程,位于树结构左侧优先

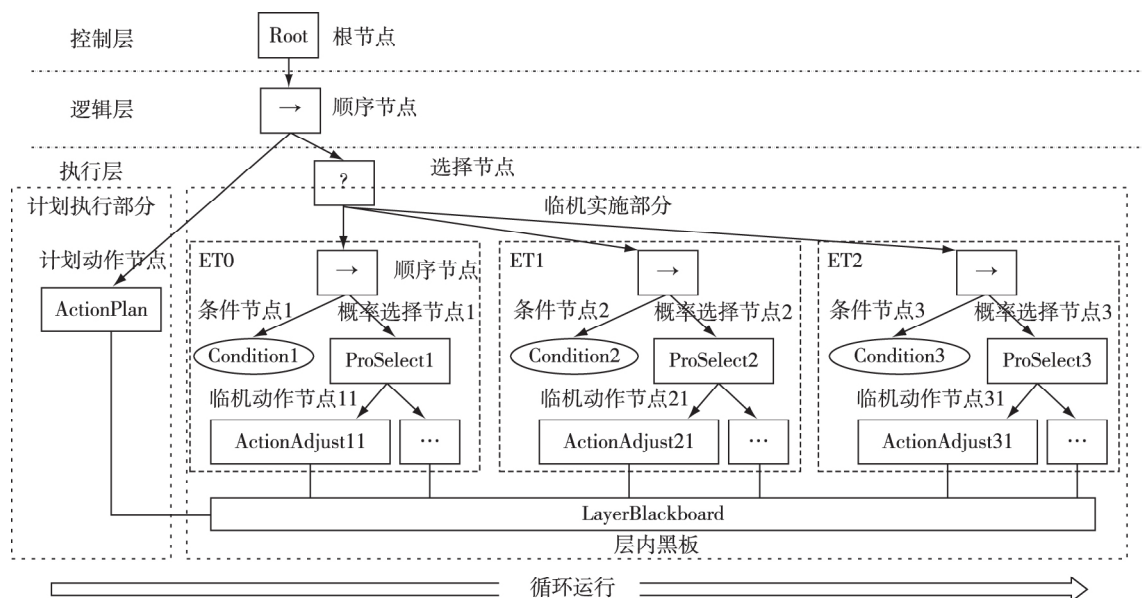


图 4 SL-BT 框架结构

Fig. 4 SL-BT frame structure

执行。在右侧,不同判断条件与对应动作集合组合成 ET0、ET1、ET2 等子树,由选择节点控制。各子树中顺序节点下接条件节点和概率选择节点,通过后者引入动作选择的随机性实现不同回合下临机动作变化。临机动作节点为瞬态性动作节点,仅依据自身需求建模相应的一个或多个属性调整动作即可。条件节点判断成功时,概率选择节点依据输入概率随机选择下接的临机动作节点,执行属性值更改的瞬态动作,并通过黑板系统与计划动作节点进行信息共享。计划动作节点更改并记录相应兵力属性值,在行为树后续循环中,计划动作节点按照临机调整后的属性值控制实体模型做出行为。

2.3 模型执行逻辑

为建模兵力行为判断—执行的步进行为,实现循环过程的自动控制,对行为树的执行逻辑进行调整改进。在 SUCCESS、FAILURE、RUNNING 反馈状态之外,引入部分成功(PARTIAL)状态,表示该节点功能处于部分执行成功状态,但节点还未完全执行完毕。该状态重点是针对第 3 层计划动作节点 ActionPlan 的运行情况进行描述。当计划执行节点运行,控制实体模型运动到中间状态,计划动作节点向上返回 PARTIAL 状态。当控制实体模型运动至结果状态时,计划动作节点返回 SUCCESS 状态,行为树运行结束,中间状态与结果状态可通过实体模型当前位置与目标位置的距离来衡量。由于临机决策的执行过程要求快速准确,在 SL-BT 框架结构中,除计划动作节点外的其他动作节点执行完毕后均返回 SUCCESS,不考虑返回 PARTIAL 状态的情况,如图 5 所示。

控制层的顺序节点逻辑同样存在一定调整,主要是在对子树保持原有顺序节点控制逻辑的基础上,向上反馈的状态信息与 ActionPlan 节点的反馈信息深度绑定。如图 6 所示,在对下运行逻辑控制上,接收到计划动作节点反馈的 PARTIAL 状态反馈信息后,与接收到 SUCCESS 状态反馈信息的逻辑一致,继续向后执行下一子节点/子树。在对上状态反馈上,在 SL-BT 结构中待子节点按照顺序节点逻辑运行完毕,不论后续子树返回 SUCCESS 或 FAILURE,均向上反馈 PARTIAL 状态信息。根节点接收到顺序节点反馈的 PARTIAL 状态信息,继续发送时钟信号,驱动 SL-BT 持续运行。逻辑层的顺序节点接收 SUCCESS 反馈后,向后继续执行判断,不论后续子树返回 SUCCESS 或 FAILURE,均向上反馈 SUCCESS 状态,控制 SL-BT 终止循环,达到最终目标。

2.4 模型灵活性优化

循环执行的设计方式与 PARTIAL 状态反馈的引入,使 SL-BT 相对于传统行为树在灵活性上有所下降。当需要对空中兵力在行为过程中某个阶段的临机行为进行差异化建模时,由于 SL-BT 中临机动作节点,计划动作节点通过黑板与临机动作节点交互,更改、记录了临机动作节点中调整后属性值,并在后续循环中持续按照该属性值控制运动,无法匹配特定阶段行为建模需求。为解决上述问题,对条件节点进行改造,引入计数条件节点用于特定阶段临机行为的差异化建模。计数条件节点相较于基本条件节点,特点在于除判断功能外,兼具对该节点自身运行次数的统计与判断功能,计数起始与终止可通过行为树循环次数决定,也可通

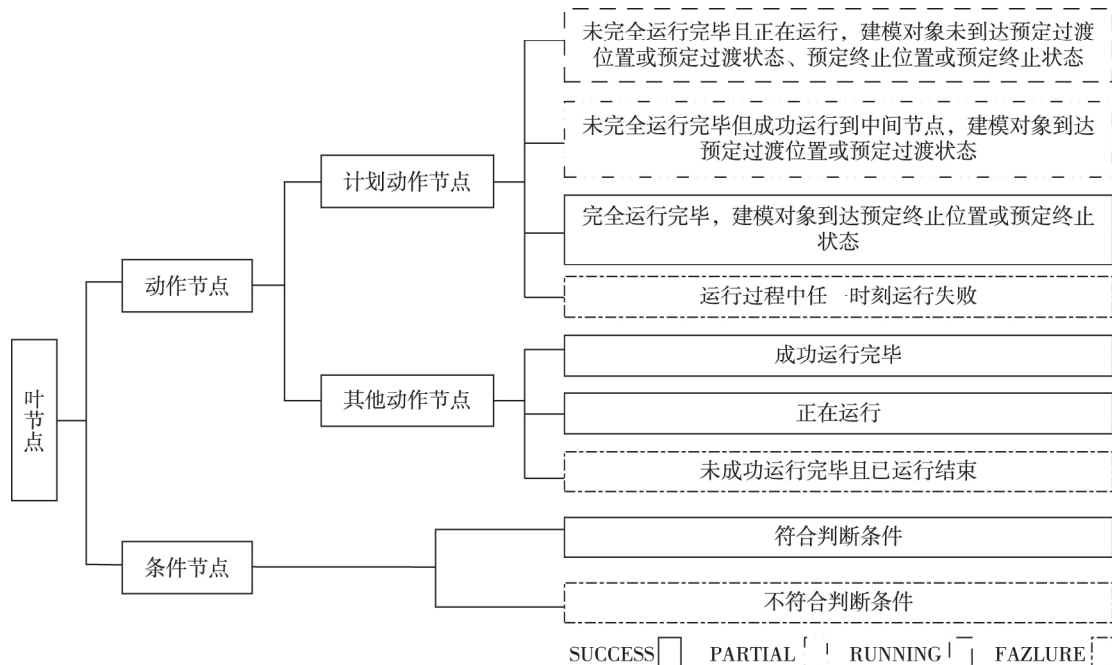


图5 SL-BT 状态反馈信息列表

Fig. 5 SL-BT status feedback list

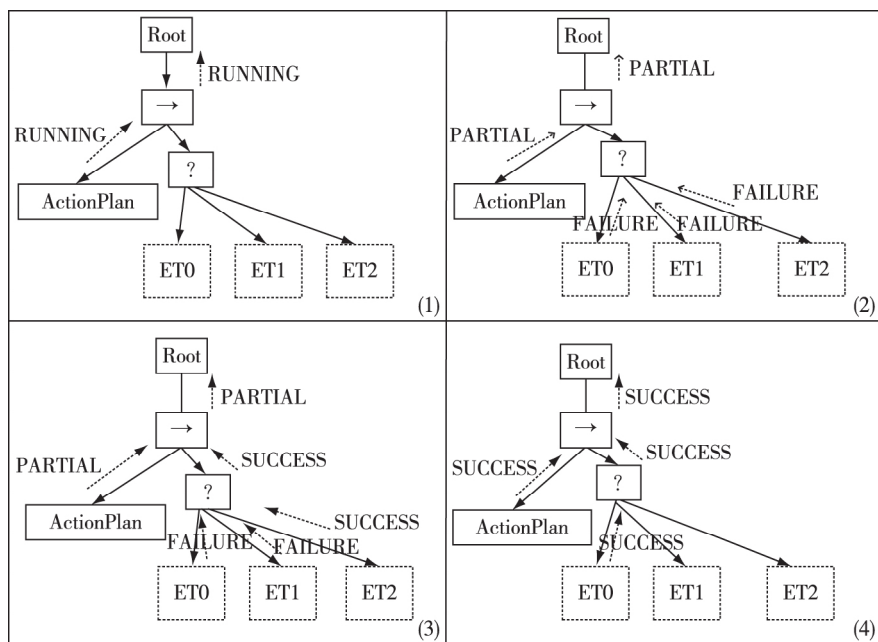


图6 典型状态反馈信息逻辑图

Fig. 6 Logic of typical state feedback information

过层内黑板由其他节点满足一定状态时控制。当自身运行次数等于预先设定的执行数值，且满足条件节点原有判断条件时，计数条件节点向上返回 SUCCESS，否则返回 FAILURE。自 SL-BT 开始执行至返回 SUCCESS 完全执行完毕作为一个统计周期，一个周期结束后计数条件节点数值清零。

在对特定阶段临机行为的差异化建模过程中，结合 PJA 周期计算特定阶段所对应的循环次数 n ，使用数

值为 n 的计数判断节点与要执行的差异化行为建模为子树，按需添加至执行层的子树之间，从而达到该子树只在某个阶段执行的效果，提升 SL-BT 的灵活性。

3 实验检验

为检验基于 SL-BT 框架建模空中兵力行为的可行性，设计蓝军单实体空中兵力行为，基于所述框架和相应逻辑，结合条件选择节点的使用进行仿真。

3.1 实验条件

仿真实验采用的硬件平台为 Legion 笔记本电脑,配置 Intel Core i5-9300H 处理器,主频为 2.4 GHz,使用 Windows 10 操作系统,使用 PyCharm 工具,通过 Python 语言对 SL-BT 框架结构和运行逻辑进行设计。

3.2 实验想定

设计两个实验,分别检验 SL-BT 框架结构和引入计数条件节点的可行性。

想定 1:在防空作战背景下,红方某雷达遂行对空预警探测任务。蓝方单架歼击机自某地起飞进行空中突防。设定蓝方缺乏足够的情报信息支撑,飞行计划

规定预设航路后,另外明确:突防兵力活动的安全范围为距打击目标 300 km 以外,在此区间内按预定航路飞行。在到达距离打击目标位置 300 km 处时临机执行第一次机动,预先设定执行提升速度动作的概率为 20%,降低高度的概率是 80%;在到达距离打击目标位置 200 km 处时临机执行第二次机动,动作同样为提升速度或降低高度,预先设定的概率有一定变化。当突防至距离打击目标位置 50 km 处时,蓝方构成打击条件,判定蓝方胜利,对抗终止。使用 SL-BT 建模蓝方行为,为突出行为过程建模,在飞行器实体建模过程中采用简化模型,具体飞行计划如表 1 所示。

表 1 想定 1 实体飞行计划

Tab. 1 Physical flight plan of imagination one

飞机编号	航迹点	突防指标	判断条件	临机执行动作	执行概率	打击阵位	打击目标位置
A1	起飞点(500,500,0) 转弯点(400,500,10) (400,300,10)	高度 10 km 速度 900 km/h 初始航向 270°	是否到达距离打击目标 300 km 处	速度提升至原速度的 1.5 倍	20%	距离打击目标位置 50 km 处	(0,0,0)
				高度降低至 3 km	80%		
			是否到达距离打击目标 200 km 处	速度提升至原速度的 1.5 倍	80%		
				高度降低至 3 km	20%		

基于想定 1 需求,构建 SL-BT 框架下的行为树如图 7 所示。

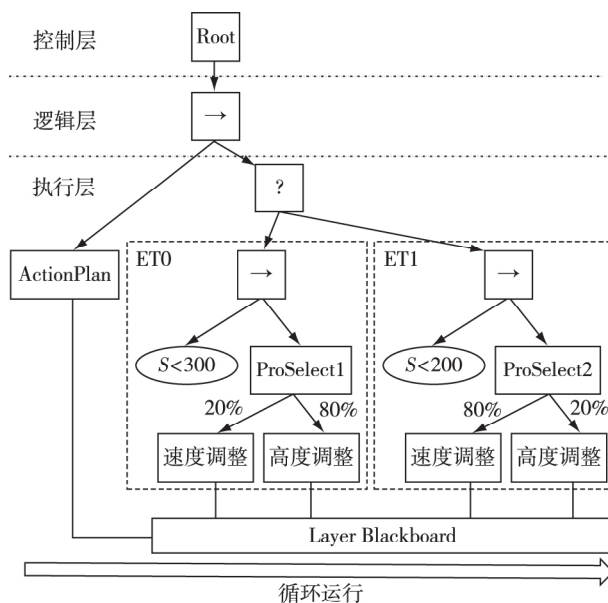


图 7 想定 1 蓝方兵力行为树

Fig. 7 Behavior tree of imagination one

运行图 7 所示行为树,该行为树某次执行后飞行兵力实体的行为如图 8 所示(左图为航迹俯视图,右图为距离-高度图)。飞机在起飞后,按照预定计划经两个航迹点转弯进入突防路径,先后在距离打击目标 300

km 和 200 km 处进行两次条件判断(图 8 红色圆圈点处),并依设定的概率值先后随机选择降低高度、提升速度动作,通过黑板系统桥接,计划动作节点修改属性信息,控制建模对象按照修改后的属性持续运动,到达

距离打击目标 50 km 处时,默认到达打击阵位,完成打击任务,行为树运行终止。

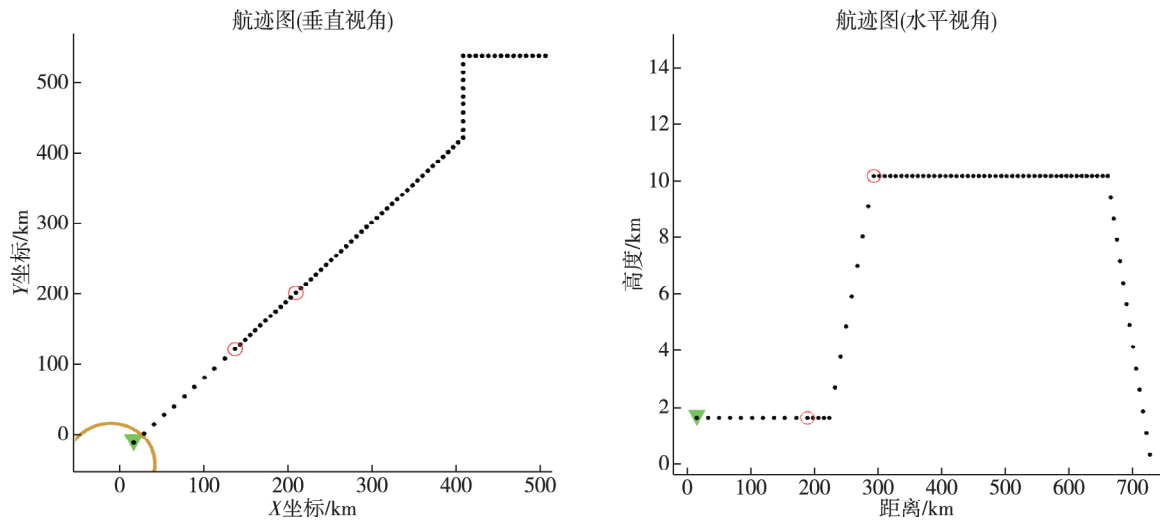


图 8 想定 1SL-BT 某次执行结果

Fig. 8 Result of the SL-BT execution in imagination one

想定 2: 想定背景与红蓝方任务与想定 1 一致。在飞行计划中,不设置上述航迹转弯点,在临机执行动作中引入调整航向动作。在依计划动作节点控制实体后续行为过程中,由于计划动作节点中的航向更改容易

造成建模对象偏航,无法到达打击阵位,故通过计数条件节点来实现对该节点的执行周期控制。具体飞行计划如表 2 所示。

表 2 想定 2 实体飞行计划

Tab. 2 Physical flight plan of imagination two

飞机编号	航迹点	突防指标	判断条件	临机执行动作	执行概率	打击阵位	打击目标位置
A2	起飞点(500,500, 0)	高度 10 km 速度 900 km/h 初始航向 270°	是否到达距离打击目标 300 km 处	航向偏转 30°	80%	距离打击目标位置 50 km 处	(0,0,0)
			是否到达距离打击目标 200 km 处	高度降低至 3 km	20%		
				速度提升至原速度的 1.5 倍	20%		
				高度降低至 3 km	80%		

基于想定 2 需求,依靠条件判断节点引入修正子树,行为树模型如图 9 所示。

图 9 所示行为树中,在选择节点下加入 ET2 子树。建模对象到达距离打击目标 300 km 位置,依概率选择执行航向调整动作超过 50 次循环后,ET2 子树中的判断条件满足,执行修正航向动作使实体向目标位置运动。该行为树某次执行后飞行兵力实体的行为如图 10 所示(左图为航迹俯视图,右图为距离-高度图)。实体先后在距离打击目标 300 km 和 200 km 处进行了两次条件判断,并依概率分别选择执行调整航向和降低高度动作。在调整航向动作执行 50 个循环后,ET2 子树条件满足,控制建模对象修正航向。到达距离打击目标 50 km 处时,行为树运行终止。

需要说明的是,在多次执行时,上述行为树依概率

触发临机条件,动作序列可能会与上述行为序列不同。

上述两个想定旨在检验 SL-BT 对单实体兵力行为建模的可行与否。为检验 SL-BT 对一定规模兵力行动建模的可行性,依托某雷达操作人员模拟训练工具,以空袭作战为背景,通过前述方法建模,为雷达操作人员开展训练提供有效对抗背景,某次仿真推演下的蓝方作战力量的整体空袭行动过程如图 11 所示。

仿真实验和应用实例的结果表明,所述建模方法不仅可实现单实体行为建模,也可以有效建模一定规模下蓝军空中兵力行动过程,支持直接在临机动作选择中引入随机性,且临机动作节点由持续性调整为瞬态性,在建模不同临机动作时只需调整节点内属性值即可,无需重新设计新的临机动作节点,不必考虑临机动作节点状态衔接,建模工作量减少,与典型空中兵力

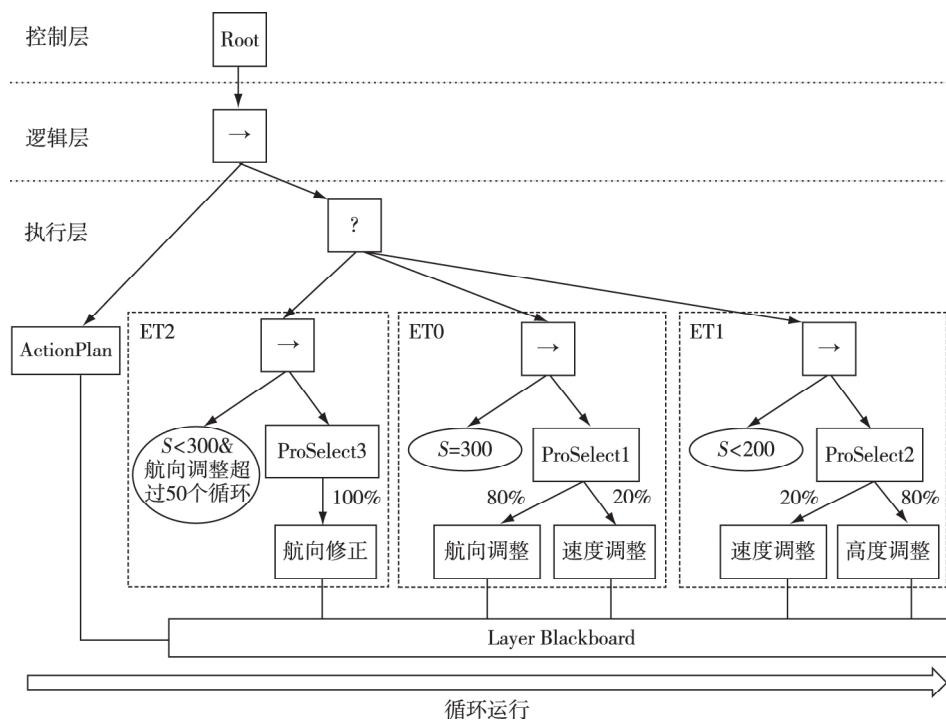


图 9 想定 2 蓝方兵力行为树

Fig. 9 Behavior tree of imagination two

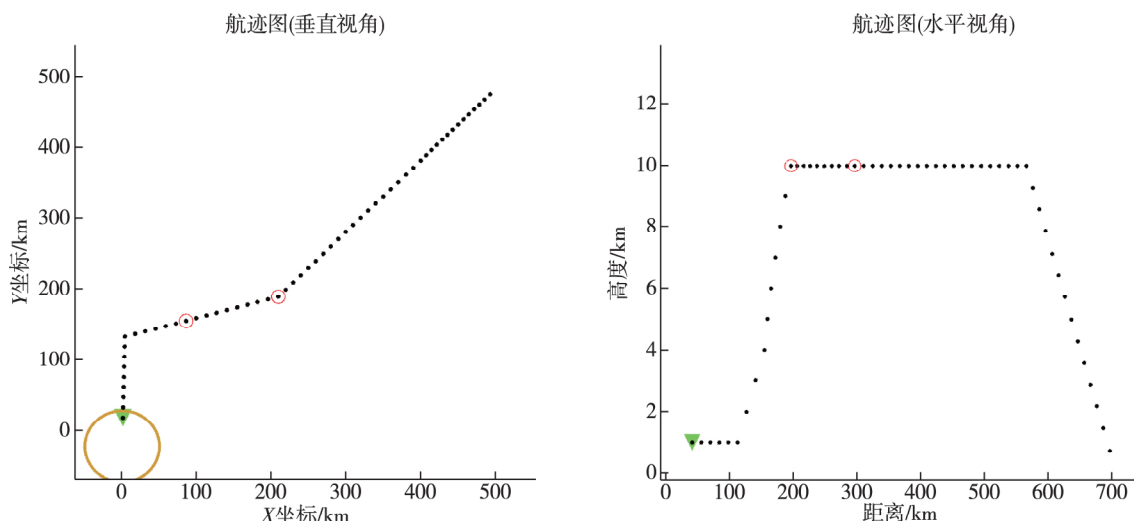


图 10 想定 2 SL-BT 某次执行结果

Fig. 10 Result of the SL-BT execution in imagination two

行为流程更加匹配。

3 结束语

本文面向仿真训练领域蓝军兵力行为建模需求,针对反应式行为树中引入动作的随机选择后临机动作节点设计复杂的问题,聚焦空中兵力“计划-实施”两部分行为特点,探索了基于 SL-BT 的建模手段。在传统行为树基础上重新设计了 SL-BT 框架,引入 PARTIAL 反馈状态改进了行为树的执行逻辑,引入条件计数节点提升了 SL-BT 的灵活性。最后,通过仿真实验和应

用实例对基于 SL-BT 的空中兵力行为建模的可行性进行了检验。文章所提的 SL-BT 相对于常用的反应式行为树,更加匹配作战计划实际和人员实际建模需求,临机动作节点设计简单高效,在应用于仿真训练的蓝军兵力行为建模领域有一定应用价值。同时,在多样化的阶段性临机决策动作需求时,SL-BT 在条件计数节点的排列上需要依据作战进程进行预先计算,反应性也会受到一定损失,需要在下一步研究中探索予以优化。



图 11 空袭作战背景下蓝军某次行动仿真推演结果

Fig. 11 Simulation results of an air raid operation scenario

参考文献:

- [1] DE BEAUCORPS P, STREUBEL T, VERROUST-BLONDET A, et al. Decision-making for automated vehicles at intersections adapting human-like behavior [C] //2017 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV). Los Angeles, CA, USA: IEEE, 2017: 212-217.
- [2] PRIESTERJAHN S, KRAMER O, WEIMER A, et al. Evolution of human-competitive agents in modern computer games [C] //2006 IEEE International Conference on Evolutionary Computation. Vancouver, BC, Canada: IEEE, 2006: 777-784.
- [3] Ghzouli R, Berger T, Johnsen E B, et al. Behavior trees and state machines in robotics applications [EB/OL]. (2022-10-03) [2024-07-10]. <https://arxiv.org/abs/202208.04211>.
- [4] 孙鹏, 谭玉玺, 汤磊. 基于有限状态机的作战实体模型行为规则可视化建模 [J]. 指挥控制与仿真, 2015, 37(2): 27-30.
SUN P, TAN Y X, TANG L. Research on visual modeling of combat entities behavior model rules based on finite state machine [J]. Command Control & Simulation, 2015, 37(2): 27-30.
- [5] ROBERTSON G, WATSON I. Building behavior trees from observations in real-time strategy games [C] //2015 International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA). Madrid, Spain: IEEE, 2015: 1-7.
- [6] COLLEDANCHISE M, ÖGREN P. Behavior trees in robotics and ai: an introduction [EB/OL]. (2017-08-31) [2024-04-18]. <https://arxiv.org/abs/1709.00084v6>.
- [7] VENKATA S S O, PARASURAMAN R, PIDAPARTI R. KT-BT: A framework for knowledge transfer through behavior trees in multirobot systems [J]. IEEE Transactions on Robotics, 2023, 39(5): 4 114-4 130.
- [8] COLLEDANCHISE M, NATALE L. On the implementation of behavior trees in robotics [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(3): 5 929-5 936.
- [9] PEZZATO C, CORBATO C H, BONHOF S, et al. Active inference and behavior trees for reactive action planning and execution in robotics [J]. IEEE Transactions on Robotics, 2023, 39(2): 1 050-1 069.
- [10] De LUCA A, MURATORE L, TSAGARAKIS N G. Autonomous navigation with online replanning and recovery behaviors for wheeled-legged robots using behavior trees [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2023, 8(10): 6 803-6 810.
- [11] AGIS R A, GOTTIFREDI S, GARCÍA A J. An event-driven behavior trees extension to facilitate non-player multi-agent coordination in video games [J]. Expert Systems with Applications, 2020(155): 113 457.
- [12] SUBAGYO W P, NUGROHO S M S, SUMPENO S. Simulation multi behavior NPCs in fire evacuation using emotional behavior tree [C] //2016 International Seminar on Application for Technology of Information and Communication (ISemantic). Semarang, Indonesia: IEEE, 2016: 184-190.
- [13] COLLEDANCHISE M, PARASURAMAN R, ÖGREN P. Learning of behavior trees for autonomous agents [J]. IEEE Transactions on Games, 2019, 11(2): 183-189.
- [14] 付钰, 俞艺涵, 陈永强, 等. 基于攻防行为树的网络安全态势分析 [J]. 工程科学与技术, 2017, 49(2): 115-120.
FU Y, YU Y H, CHEN Y Q, et al. Network security analysis on attack-defense behavior tree [J]. Advanced Engineering Sciences, 2017, 49(2): 115-120.
- [15] 董倩, 纪梦琪, 朱一凡, 等. 空中作战决策行为树建模与仿真 [J]. 指挥控制与仿真, 2019, 41(1): 12-19.
DONG Q, JI M Q, ZHU Y F, et al. Behavioral tree modeling and simulation for air operations decision [J]. Command Control & Simulation, 2019, 41(1): 12-19.
- [16] 刘瑞峰, 王家胜, 张灏龙, 等. 基于行为树的指挥控制流程建模框架 [J]. 科学技术与工程, 2020, 20(34): 14 146-14 151.
LIU R F, WANG J S and ZHANG H L, et al. Command and control process modeling framework based on behavior tree [J]. Science Technology and Engineering, 2020, 20

- (34): 14 146-14 151.
- [17] 杨杰, 张琪, 曾俊杰, 等. 进化行为树方法研究综述 [J]. 系统仿真学报, 2021, 33(10): 2 315-2 322.
- YANG J, ZHANG Q, ZENG J J, et al. Survey of evolutionary behavior tree algorithm [J]. Journal of System Simulation, 2021, 33(10): 2 315-2 322.
- [18] 张俊峰, 薛青, 张扬, 等. 融合行为树和势力图的作战决策建模方法 [J]. 计算机仿真, 2021, 38(10): 5-8, 77.
- ZHANG J F, XUE Q, ZHANG Y, et al. Combat decision-making modeling method based on behavior tree and influence map [J]. Computer Simulation, 2021, 38(10): 5-8, 77.
- [19] 刘瑞峰, 王家胜, 张灏龙, 等. 行为树技术的研究进展与应用 [J]. 计算机与现代化, 2020(2): 76-82, 88.
- LIU R F, WANG J S, ZHANG H L, et al. Research progress and application of behavior tree technology [J]. Computer and Modernization, 2020, (2): 76-82, 88.
- [20] 蔡礼权. 基于模糊逻辑推理行为树的游戏 AI 建模与应用 [D]. 华南理工大学, 2018.
- CAI L Q. Modeling and application of game AI based on fuzzy-logic inference behavior tree [D]. South China University of Technology, 2018.
- [21] 姜文军. 网络游戏中人工智能的研究及应用 [D]. 上海: 上海交通大学, 2016.
- JIANG W J. AI Research and application in online game [D]. Shanghai: Shanghai Jiao Tong University, 2012.
- [22] 杨学军, 武云龙, 王彦臻, 等. 一种基于行为树的无人系统集群控制方法: CN113534662A [P]. 2021-10-22.
- YANG X J, WU Y L, WANG Y Z, et al. A cluster control method for unmanned systems based on behavior tree: CN113534662A [P]. 2021-10-22.
- (责任编辑: 李楠)